UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN - JULIACA

DISEÑO DE PTAR

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Noviembre de 2025

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

TANQUE IMHOFF

A	**PARAMETROS DE DISEÑO**			
1.-	Población actual	2770.00		
2.-	Tasa de crecimiento (%)	0.16		
3.-	Período de diseño (años)	20.00		
4.-	Población fututa	**2859.00**	**habitantes**	
5.-	Dotación de agua, l/(habxdia)	120.00	L/(hab x día)	
6.-	Factor de retorno	0.80		
7.-	Altitud promedio, msnm	3825.00	m.s.n.m.	
8.-	Temperatura mes más frio, en °C	5.00	°C	
9.-	Tasa de sedimentación, m3/(m2xh)	1.00	m3/(m2 x h)}	
10.-	Periodo de retención, horas	1.50	horas	(1.5 a 2.5)
11.-	Borde libre, m	0.30	m	
12.-	Volumen de digestión, l/hab a 15°C	70.00	L/hab a 5°C	
13.-	Relación L/B (teorico)	6.00		> a 3 - 10
14.-	Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador, metros	1.00	m	1.0 mínimo
15.-	Angulo fondo sedimentador, radianes	50.00		(50° - 60°)
		0.87	**radianes**	
16.-	Distancia fondo sedimentador a altura máxima de lodos (zona neutra), m	0.50	m	
17.-	Factor de capacidad relativa	**2.00**		
18.-	Espesor muros sedimentador,m	0.15	m	
19.-	Inclimación de tolva en digestor	15.00		(15° - 30°)
		0.26	**radianes**	
20.-	Numero de troncos de piramide en el larg	1.00		
21.-	Numero de troncos de piramide en el anc	1.00		
22.-	Altura del lodos en digestor, m	2.25	m	
23.-	Requerimiento lecho de secado	**0.10**	**m2/hab.**	9.00

Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión de lodos

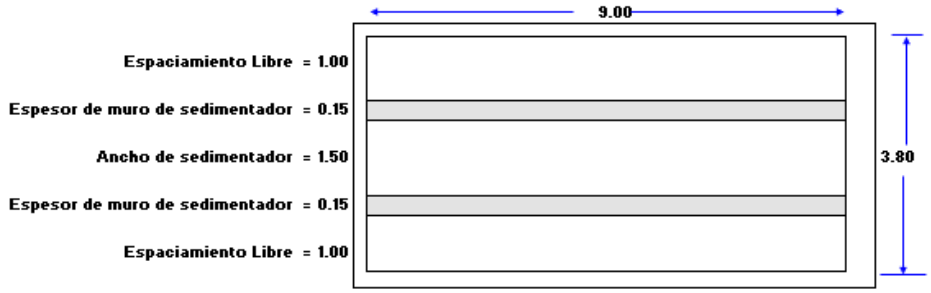
Temperatura °C	Tiempo digestión (días)	Factor capacidad relativa
5	110	2
10	76	1.4
15	55	1
20	40	0.7
> 25	30	0.5

B	**RESULTADOS**		
24.-	Caudal medio, l/dia	**274.46**	**m3/día**
25.-	Area de sedimentación, m2	**14.30**	**m2**
26.-	Ancho zona sedimentador (B), m	**1.50**	**m**
27.-	Largo zona sedimentador (L), m	**9.00**	**m**
28.-	Prof. zona sedimentador (H), m	**1.20**	**m**
29.-	Altura del fondo del sedimentador	**0.89**	**m**
30.-	Altura total sedimentador, m	**2.39**	**m**
31.-	Volumen de digestión requerido, m3	**400.00**	**m3**
32.-	Ancho tanque Imhoff (Bim), m	**3.80**	**m**
33.-	Volumen de lodos en digestor, m3	**86.00**	**m3**
34.-	Superficie libre, %	**53%**	(min. 30%)
35.-	Altura del fondo del digestor, m	**0.51**	**m**
36.-	Altura total tanque imhoff, m	**5.65**	**m**
37.-	Area de lecho de secado, m2	**285.90**	
38.-	Unidades Mellisas	**1.00**	Se colocara un tanque de 6.00m x 3.30m

CONDICIONES QUE SE DEBEN VERIFICAR

L/B = 6.00	OK
L/Bim = 2.37	OK
L/H = 7.50	OK
Area Libre = 53 %	OK

Se deberá modificar las celdas: Relación L/B (teorico)(fila 13), Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador (fila 15) y Altura de lodos en digestor(fila 22) de tal forma que Volumen de lodos en digestor (fila 31) sea > o igual a Volumen de digestión requerido (fila 33).



FILTROS PERCOLADORES

Se aplica el método de la National Research Council (NRC) de los Estados Unidos de América
Este método es válido cuando se usa piedras como medio filtrante.

Población de diseño (P)	2859.00	habitantes
Dotación de agua (D)	120.00	L/(habitante.día)
Contribución de aguas residuales (C)	80%	
Contribución percápita de DBO5 (Y)	50	grDBO5/(habitante.día)
(a la salida del tanque imhoff)		
Producción percápita de aguas residuales: q = P x C	**96**	**L/(habitante.día)**
DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q	**510.42**	**mg/L**
Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep)	33%	
DBO5 remanente: So = (1 - Ep) x St	**341.98**	**mg/L**
Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000	**274.46**	**m3/día**
Se construiran 2 unidades		

Dimensionamiento del filtro percolador		
DBO requerida en el efluente (Se)	78.00	mg/L
Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So	**77%**	
Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000	**46.93**	**KgDBO/día**
Caudal de recirculación (Q_R)	0	m3/día
Razon de recirculación ($R = Q_R/Q$)	**0**	
Factor de recirculación (F): $F=(1 + R)/(1 + R/10)^2$	**0.51**	
Volúmen del filtro (V): $V= (W/F) \times (0,4425E/(1-E))^2$	**206.38**	**m3**
Profundidad del medio filtrante (H):	**1.15**	m
Area del filtro (A): A= V/H	**179.46**	**m2**
Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A	**0.26**	**m3/(m2.día)**
Carga orgánica (CV): CV = W/V	**0.23**	**Kg DBO/(m3.día)**

Filtro circular		
Diámetro del filtro (d): $d=(4A/3,1416)^{1/2}$	**15.12**	**m**
Area de la unidad	179.46	m2

			REDONDEANDO
Filtro rectangular			
Largo del filtro (l):	8	m	**8.00**
Ancho del filtro (a):	**22.43**	**m**	**4.40**

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LECHO DE SECADO

DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO

Consideraciones:

Tiempo de digestión de lodos	110.00	dias	de la tabla de reglamento		5°C
(-) Contribución percápita de lodos.....	CP =	90	ss.mg/l/hab		
(-) Profundidad útil del lecho de secado.....	Hls =	16	pulg =	40.00	cm
(-) Número promedio de secados por año.....	Ns =	4	veces/año		
(-) Población de Diseño.....	Pob =	2859	hab		
(-) Caudal de Diseño.....	Qp=	3.97	l/s		
(-) Reducción de solidos volatiles.....		0.50			
(-) Densidad del lodo.....		1.05	kg/l		
(-) Porcentaje de solidos presentes en los lodos.....		12.5	%		
(-) Cantidad de SST.....		257310.00	ss.mg/l		
(-) Cantidad de SSV		128655.00	ss.mg/l		
(-) Asumienod una relacion entre SSV / SST.....		0.50			

Tabla 6.2. Criterios de diseño para digestores aerobios.

Parámtero	Valor
Tiempo de detención hidráulica, días a 20°C *	
Lodo activado solamente	12-16
Lodo activado de planta operada sin sedimentación primaria	16-18
Lodo primario más activado o de filtro percolador	18-22
Carga de sólidos, kilogramos de sólidos volátiles/metros cúbicos/día	0.1-0.20
Necesidades de oxígeno, kilogramos/kilogramos de tejido celular destruídos **	apox. 2
DBO_5 en lodo primario	1.6-1.9
Necesidades de energía para el mezclado	
Aireadores mecánicos, kW/metro cúbico de tanque	0.013-0.026
Mezclado por aire, metros cúbicos de aire en condiciones normales por metro cúbico de tanque	0.02-0.03
Nivel de oxígeno disuelto en el líquido, mg/l	1-2
Reducción de sólidos suspendidos volátiles , %	35-50

* Los tiempos de detención deberán aumentarse para las temperaturas por debajo de 20°C. Si no se pudiera extraer lodo durante ciertos periodos (por ejemplo, fines de semana, tiempo lluvioso), se prevería otros tanques de almacenamiento.

** El amoníaco producido durante la oxidación carbonicos se oxida a nitrato.

Fuente: Benefield-Randall (1980).

5.1) Volumen de lodos digeridos por año:

Carga de solidos (C) = Q x CP x 0.0864 — C = 88278 Kg ss/día

Pero en el tanque se queda aproximadamente un — 0.10

Cantidad de solidos totales que quedan en el tanque — 8828 Kg ss/día

Cantidad de SSV — 883 Kg ss/día

Cantidad de SSF — 7945 Kg ss/día

Cantidad de SSV que quedan — 441 Kg ss/día

Entonces los lodos estan conformados por : — Lodos = 8386 Kg ss/día

Entonces volumen de solidos que quedaran en el lecho de secado sera :

Vld = masa lodo / densidad lodo

Vlodos = 63.90 m3/día — 23322.18435 m3

Pero se esta considerando una extraccion de lodos — 4 veces al año

Volumen a recibir cada vez — 5831 m3

5.2) Área total requerida para la digestión de lodos en un año:

Atdl = (Vld / Hls)

Reemplazando valores, tendremos que..... — Atdl = 145.75 m^2

5.3) Dimensionamiento de cada Lecho de Secado:

Considerando un número de lechos de secado equivalente a..... — # Lechos = 1.00 unid

Para cada lecho de secado, el área superficial será de.....

Adlu = Atdltot / # Lechos — Adlu = 145.75 m2

Tomando en consideración la siguiente relación..... — Lu / au = 3.00 < 2 a 3 >

Adlu = Lu x au — au = 6.97 ml

Luego, el largo calculado será..... — Lu= 20.90 ml

Adecuando los valores, tendremos que..... — au = 7.00 ml; Lu= 20.90 ml

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LECHO DE SECADO

Con lo cual obtendremos un área superficial unitaria de.....	Adlu =	146	m2
Consideraciones:			
(-) Solidos en Suspensión.....	SS =	90.00	g/hab/día
(-) Profundidad útil del lecho de secado.....	Ha =	0.40	m
(-) Número promedio de secados por año.....	Ns =	4	veces/año
(-) Población de Diseño.....	Pob =	2859	hab
(-) % de Remoción de solidos suspendidos <40-70>	R =	50	%
(-) Porcentaje de Remoción de solidos volatiles.....	R =	50	%
(-) Solidos Suspendidos Volatiles / Solidos Suspendidos.....	P =	0.667	adimensional

1.1) Volumen de lodos que iran al lecho de secado por año:

solidos suspendidos en el tanque	45	g/hab/día
solidos volatiles en el tanque	30	g/hab/día
solidos fijos en el tanque	15	g/hab/día
solidos volatiles residuales	15	g/hab/día
solidos suspendidos residuales	30	g/hab/día
Cantidad de lodos aportados:	85770	g/día

Volumen = masa de lodos / (densidad x porcentaje)

densidad del lodo (1.03-1.05)	1.05	Kg/l
porcentaje de solidos	12.5	%

Volumen = 0.653485714 m3/dia

Volumen anual = 238.52 m3/año

considerando un periodo de descarga de 2 vez/año

Volumen requerido = 88.34 m3

1.2) Area requerida (Au) 220.85 m2

considerando	1.00	lechos de secado				
cada lecho requerira		220.85 m2				
dimensiones:	ancho	4.60	m	Redondeando	=	4.6 mt
	largo	48.0	m	Redondeando	=	6 mt

BALANCE DE DBO Y COLIFORMES FECALES

1. DATOS INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	OBSERVACIONES		
1	POBLACION FUTURA	2859.00	Hab.	Según Calculo Poblacional		
2	DOTACION	120.00	L/hab./día	Según MEF		
3	% CONTRIBUCION	80%		Según RNE		
4	CAUDAL PROMEDIO	3.97	L/s			
5	CAUDAL MAXIMO DIARIO	5.16		1.3	K1	Coeficientes de variación
6	CAUDAL MAXIMO HORARIO	7.94		2	K2	
7	DBO5	520.83	mg/L	50	gr./hab./dia	Aportes Percápita según RNE
8	SST	937.5	mg/L	90	gr./hab./dia	
9	COLIFORMES FECALES	2.00E+07	nmp/100ml	2E+11	Bact./hab./dia	
10	TEMPERATURA	5	°C	Del mes mas frío		
11	ALTITUD PROMEDIO	3825.00	m.s.n.m.	NORMA OS 90 ITEM 4.3.6		

2. EFICIENCIA DE REMOCION DEL SISTEMA EN DBO

UNIDAD	DESBASTES - DESARENAD	TANQUE IMHOFF	FILTROS BIOLOGICOS	TANQUE DE SEDIMENTA	CAMARA DE CONTACTO
INGRESO	520.83	494.79	222.66	33.40	21.38
REMOCION (%)	5.00%	55.00%	85.00%	36.00%	65.00%
SALIDA	494.79	222.66	33.40	21.38	7.48
					CUMPLE LMP

3. EFICIENCIA DE REMOCION DEL SISTEMA EN COLIFORMES FECALES TERMOTOLERANTES

UNIDAD	DESBASTES - DESARENAD	TANQUE IMHOFF	FILTROS BIOLOGICOS	SEDIMENTA DOR	CAMARA DE CONTACTO
INGRESO	2.00E+07	2.00E+07	1.90E+07	1.71E+07	8.55E+06
REMOCION (%)	0.00%	5.00%	10.00%	50.00%	99.995%
SALIDA	2.00E+07	1.90E+07	1.71E+07	8.55E+06	4.28E+02
					CUMPLE LMP

4. INFILTRACION

La disposicion del efluente final sera por infiltracion en una zanja de 0.60 x 12ml . Con tuberia perforada y gravilla para la percolación

Se adjunta test de percolación realizado en la zona donde se aprecia el suelo relativamente permeable.

Tanque de Sedimentacion
Norma OS. 090 item 5.4.3
periódo de retención 2h DBO 36%

BALANCE DE MASA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

RIO CABANILLAS

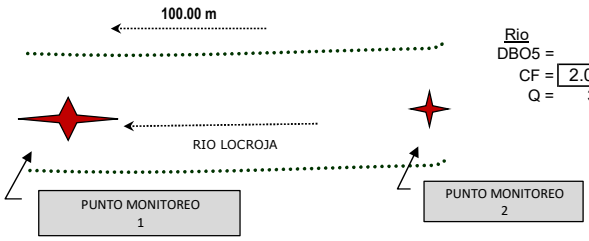
Afluente

DBO5 = 520.83 mg/l
CF = 2.00E+07 NMP/100ml
Q = 3.97 LPS

PTAR

Efluente

DBO5 = 7.48 mg/l
CF = 4.28E+02 NMP/100ml
Q = 3.97 LPS



Rio

DBO5 = 10.0 mg/l
CF = 2.00E+01 NMP/100ml
Q = 30.00 m3/s

TABLA 1. CRITERIOS ECOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA

FUENTE	NMP de organismos coliformes totales/100 mL
Abastecimiento para potabilización de agua	1000
Riego agrícola	1000
Agua dulce	<200
Agua marina	<200
Recreativo en contacto directo	<200
Agua potable	<2

NMP= Número Más Probable

VL LGA : Valor límite de Ley General de Aguas

Clase III: Agua para riego vegetales consumo crudo y beb. de animales.
Clase VI: Agua de zona de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial.

DIGESA/DEPA/JMRR/28-04-2008

REALIZANDO BALANCES DE MASA

DBO Ultima = Lo = 10.00 mg/l **< 15 mg/l (CATEGORIA 3)**
CF mezcla = 20.05 mg/l **< 1000 NMP/100ml (CATEGORIA 3)**